BÁO CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ KẾ HOẠCH CHỈNH SỬA BẢN THẢO

Bản thảo được chẩn đoán: "Khoảng cách thương mại điện tử giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam giai đoạn 2017–2024: mức độ, cấu trúc, hội tụ và các yếu tố quyết định" (v6, file Bai-bao-EBI-63-tinh-2017-2024-v2.docx, 13/09/2026)

Bản chỉnh sửa: v7, file Bai-bao-EBI-63-tinh-2017-2024-v7.docx (14/09/2026)

Quy ước đánh dấu. [BT] = nội dung đã có trong bản thảo v6; [SL] = suy luận hoặc kết quả kiểm tra do người chỉnh sửa tính lại trên cùng bộ dữ liệu (script scripts/01_phan_tich_v7.py, kết quả trong ket-qua-v7/); [KC] = đề xuất cần kiểm chứng thêm bằng dữ liệu hoặc tài liệu chưa có trong thư mục. Không có số liệu, hệ số hay tài liệu tham khảo nào trong báo cáo này được tạo mới ngoài những gì tính được từ dữ liệu hiện có hoặc đọc được từ tài liệu trong kho tai-lieu-doi-chieu/.

Bước 1. Chẩn đoán bản thảo v6

1.1. Điểm mạnh

- Bộ dữ liệu độc đáo và có thể tái lập: 445 quan sát tỉnh – năm ghép EBI (VECOM) với 8 cuốn Niên giám Thống kê; toàn bộ pipeline tính toán bằng script, mọi con số trong bảng đối chiếu khớp với sổ Excel toàn quy mô (v6, mục 7–8 của GHI-CHU-V6). [BT]
- Đã nhận diện điểm gãy phương pháp EBI năm 2021 và xử lý một phần bằng cách tách giai đoạn, dùng EBI tương đối và hiệu ứng năm. [BT]
- Kết quả về cấu trúc khoảng cách (phần trong vùng chiếm khoảng hai phần ba; vai trò của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) là phát hiện có giá trị, vững với nhiều thước đo và vẫn đứng vững sau khi kiểm tra lại (Bảng 4, Bảng A1 của v7). [SL]
- Danh mục tài liệu tham khảo đã được đối chiếu với bản gốc (40/42 có file), không có tài liệu bịa đặt; phần lớn tài liệu thực nghiệm thuộc giai đoạn 2021–2026. [BT]
- Công thức trình bày chuẩn (OMML) kèm giải thích ký hiệu; bảng biểu có ghi chú nguồn và phương pháp. [BT]

1.2. Điểm yếu tổng quát

- Quá nhiều phương pháp cho một bài báo: 17 kỹ thuật (Gini, Theil, MLD, CV, SD ln, phân rã Theil, phân rã MLD, phân rã Gini theo nguồn, hội tụ sigma, beta tuyệt đối ×3 mẫu, beta có điều kiện ×3, beta dạng bảng, OLS gộp ×5 đặc tả, VIF, biến giả vùng + Wald, FE tỉnh, cắt ngang 2024 ×3, Oaxaca–Blinder ×6 biến thể), 9 bảng, 8 hình, 16 phương trình, 5 giả thuyết. Nhiều phương pháp cho cùng một kết luận (MLD và Theil; CV và SD ln và Gini) hoặc không trả lời câu hỏi nào (beta dạng bảng, hồi quy toàn kỳ trên EBI tương đối). [SL]
- Trọng tâm bị pha loãng: tiêu đề và tóm tắt hứa bốn nội dung (mức độ, cấu trúc, hội tụ, yếu tố quyết định) với sức nặng ngang nhau, trong khi phần vững nhất là mức độ và cấu trúc. [SL]
- Ngôn ngữ nhân quả xuyên suốt ("yếu tố quyết định", "tác động", "bắt nguồn từ chênh lệch nguồn lực", "mỗi doanh nghiệp tăng thêm trên 1.000 dân gắn với EBI cao hơn

khoảng 7%" được dùng làm khuyến nghị định lượng) trong khi thiết kế chỉ cho phép kết luận tương quan có điều kiện. [BT]

- OLS gộp được coi là mô hình chính; hiệu ứng cố định tỉnh chỉ là kiểm tra vững, dù kiểm định Hausman (tính lại) bác bỏ mạnh giả định của mô hình gộp/ngẫu nhiên. [SL]
- Tuyên bố đại diện quá mức: tóm tắt viết "bộ dữ liệu bảng gồm 63 tỉnh", Bảng 1 ghi "63 tỉnh, 2017–2024", trong khi mỗi năm chỉ có 54–58 tỉnh và 5 tỉnh không bao giờ có số liệu. [BT]

1.3. Các lỗi nghiêm trọng

Mỗi lỗi được trình bày theo bốn phần: vấn đề, vì sao ảnh hưởng đến tính hợp lệ, cách sửa, và phân loại nguồn.

S1. Biến giải thích trùng định nghĩa với biến phụ thuộc từ năm 2021 (chưa được nêu trong v6)

Vấn đề. Báo cáo EBI 2023 của VECOM (tr. 49–53, file 16 trong kho) mô tả rằng sau khi đổi phương pháp, trụ cột B2B được bổ sung "tỷ lệ số doanh nghiệp/dân số tại mỗi địa phương" và "số lượng doanh nghiệp theo quy mô dân số", trụ cột B2C được bổ sung "mức thu nhập bình quân đầu người/tháng" lấy từ Niên giám Thống kê, trụ cột NNL&HT được bổ sung tỷ lệ tên miền ".vn" trên dân số. Bản thảo v6 dùng mật độ doanh nghiệp (DN/1.000 dân) và ln(GRDP/người) làm biến giải thích chính của EBI mà không đề cập sự trùng lặp này. [SL, đọc trực tiếp tài liệu]

Vì sao ảnh hưởng. Hệ số của mật độ doanh nghiệp trong giai đoạn 2021–2024 có một thành phần mang tính định nghĩa (biến giải thích là một chỉ tiêu thành phần của biến phụ thuộc). Kết luận trung tâm của v6 "mật độ doanh nghiệp là yếu tố quyết định mạnh nhất (hệ số chuẩn hóa 0,48)" và "69% khoảng cách lõi – ngoại vi do chênh lệch mật độ doanh nghiệp" vì thế bị phóng đại một cách không xác định được. Kiểm tra lại cho thấy: (i) tương quan hạng Spearman EBI – mật độ DN tăng từ 0,69–0,73 (2017–2020) lên 0,75–0,82 (2021–2024); (ii) trong mô hình hiệu ứng cố định tỉnh + năm, hệ số mật độ DN có ý nghĩa khi mẫu bao trùm điểm gãy (0,253; $p < 0,001$) nhưng không có ý nghĩa khi chỉ dùng 2021–2024 (0,103; $p = 0,29$) hay khi biến phụ thuộc là hạng phần trăm ($p = 0,25$); (iii) trong phân tách Oaxaca–Blinder, phần "do mật độ DN" giảm từ 69% xuống 45% khi loại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và còn 37% trong giai đoạn 2019–2020 trước khi đổi phương pháp (bảng ở Phụ lục của báo cáo này). [SL]

Cách sửa. (a) Nêu rõ trong mục dữ liệu (v7, Mục 2.3 và 4.2); (b) dùng mô hình hiệu ứng cố định làm chính và báo cáo bắt buộc các kiểm tra 2021–2024, hạng phần trăm, bỏ mật độ DN, và OLS gộp 2018–2020 trước đổi phương pháp; (c) diễn giải liên hệ của mật độ DN là "mối liên hệ chặt chẽ ở chiều giữa các tỉnh, một phần mang tính định nghĩa từ 2021", không đưa vào khuyến nghị định lượng; (d) loại Oaxaca–Blinder. [KC] Nghiên cứu tiếp theo nên dùng chỉ tiêu thành phần thuần khảo sát (nếu VECOM cung cấp) làm biến phụ thuộc.

S2. Kết luận hội tụ beta phụ thuộc hoàn toàn vào hai thành phố dẫn đầu

Vấn đề. v6 kết luận "có hội tụ beta tuyệt đối trong từng giai đoạn (4,6%/năm và 10,3%/năm)" và xây dựng lập luận "hội tụ có chọn lọc" từ việc beta có điều kiện mất ý nghĩa.

Tính lại sau khi loại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: $\beta = -0{,}021$ ($p = 0{,}40$) giai đoạn 2017–2020 và $-0{,}023$ ($p = 0{,}25$) giai đoạn 2021–2024, R^2 chỉ 0,02–0,04. [SL]

Vì sao ảnh hưởng. Hiện tượng "tỉnh thấp tăng nhanh hơn" thực chất là hai thành phố ở sát trần thang điểm (76–89 điểm trên thang 100) tăng chậm, không phải các tỉnh cuối bảng bứt lên; hơn nữa với chỉ số bị chặn trên và dựa trên khảo sát, hồi quy tăng trưởng lên mức gốc dễ phản ánh hồi quy về trung bình. Mô hình beta có điều kiện với 53–56 quan sát và 5 tham số, trong đó Z tương quan cao với ln(EBI gốc), không đủ lực kiểm định nên việc "mất ý nghĩa" không cho phép suy ra "bắt kịp có chọn lọc". Cơ sở lý thuyết của beta (mô hình tăng trưởng tân cổ điển cho thu nhập) cũng không áp dụng trực tiếp cho một chỉ số tổng hợp.

Cách sửa. Bỏ hội tụ beta (tuyệt đối, có điều kiện, dạng bảng, toàn kỳ trên EBI tương đối) khỏi bài chính và khỏi câu hỏi nghiên cứu; mô tả động thái bằng xu hướng Gini/Theil trong từng giai đoạn và độ lệch chuẩn của ln(EBI) (hội tụ sigma); giữ beta tuyệt đối theo giai đoạn ở Phụ lục (Bảng A3 của v7) kèm dòng loại hai thành phố để minh họa giới hạn. Bỏ Hình 6, Hình 7 và Bảng 5b của v6.

S3. OLS gộp làm mô hình chính trong khi dữ liệu bảng có đặc điểm cố định theo tỉnh

Vấn đề. Bảng 6 của v6 (OLS gộp + hiệu ứng năm, 5 cột) là bảng chính cho RQ3; mô hình hiệu ứng cố định tỉnh chỉ xuất hiện ở cột cuối Bảng 7. Kiểm định Hausman tính lại: $\chi^2(8) = 72{,}4$; $p < 0{,}001$. [SL] *Vì sao ảnh hưởng.* Nếu đặc điểm không quan sát được của tỉnh (địa lý, thể chế, lịch sử công nghiệp hóa) tương quan với biến giải thích, hệ số OLS gộp không nhất quán. Thực tế hai mô hình cho bức tranh khác nhau: OLS gộp cho mật độ DN 0,070 và không biến nào khác có ý nghĩa; FE cho mật độ DN 0,253, logistics 0,106 ($p = 0{,}02$), đô thị hóa $-0{,}015$ ($p = 0{,}01$), bán lẻ hiện đại $-0{,}032$. *Cách sửa.* Mô hình chính của v7 là FE tỉnh + năm (phương trình (7)), sai số chuẩn cụm tỉnh; OLS gộp chỉ giữ một cột "so sánh" để người đọc thấy sự khác biệt giữa biến thiên giữa tỉnh và trong tỉnh.

S4. Ngôn ngữ nhân quả và khuyến nghị định lượng không được thiết kế nghiên cứu hỗ trợ

Vấn đề. Tiêu đề ("yếu tố quyết định"), RQ3 ("yếu tố nào quyết định EBI"), H4 ("tác động dương mạnh nhất"), Mục 4.4 ("tác động này không đổi"), Mục 6 ("mỗi doanh nghiệp tăng thêm trên 1.000 dân gắn với EBI cao hơn khoảng 7%" làm cơ sở cho hàm ý thứ nhất), và cách diễn giải Oaxaca "khoảng cách bắt nguồn từ chênh lệch nguồn lực". [BT] *Vì sao ảnh hưởng.* Dữ liệu quan sát, không có biến công cụ, có nhân quả ngược rõ (EBI cao thu hút doanh nghiệp) và có trùng định nghĩa (S1). *Cách sửa.* Toàn bộ v7 dùng "có liên hệ với", "mối liên hệ thống kê", "giải thích sự khác biệt quan sát được"; tiêu đề đổi thành "các yếu tố liên quan"; hàm ý chính sách không nêu con số hệ số.

S5. Định vị khái niệm của EBI không chính xác

Vấn đề. v6 đặt EBI ở "tầng kết quả" của khoảng cách số (Mục 2.1, Hình 1, tóm tắt) và gọi nó là "chỉ số kết quả". Nhưng EBI có 20% trọng số cho trụ cột NNL&HT (hạ tầng, nhân lực) và từ 2021 chứa cả điều kiện nền tảng (thu nhập, mật độ DN, tên miền). [BT + SL] *Vì sao ảnh hưởng.* Lập luận "không thể giải thích EBI bằng tỷ lệ Internet vì EBI ở tầng kết quả" trở nên vòng quanh, và diễn giải khoảng cách EBI như khoảng cách kết quả là quá mức. *Cách sửa.* v7 gọi EBI là "chỉ số tổng hợp phản ánh mức độ phát triển thương mại điện tử của địa phương",

mô tả thành phần từng trụ cột theo VECOM (2023), vẽ lại Hình 1 theo chuỗi nguồn lực → năng lực ứng dụng và hệ sinh thái → mức độ phát triển TMĐT → khoảng cách.

S6. Tuyên bố về mẫu và tính đại diện

Vấn đề. "Bộ dữ liệu bảng gồm 63 tỉnh, thành phố giai đoạn 2017–2024" (tóm tắt), "63 tỉnh × 8 năm" (Mục 1), Bảng 1 "63 tỉnh, 2017–2024", trong khi có 445/504 quan sát và 5 tỉnh không bao giờ được xếp hạng; v6 chỉ nêu tác động của dữ liệu thiếu bằng một câu. [BT] *Cách sửa.* v7 thêm Bảng 2 (số tỉnh theo năm, tỉnh thiếu, tương quan hạng), Mục 4.3 riêng về dữ liệu thiếu (tập trung ở hai vùng nghèo nhất, có hệ thống, hướng lệch của từng kết quả), tuyên bố phạm vi suy rộng "54–58 tỉnh có số liệu", và kiểm tra trên mẫu cân bằng 53 tỉnh (Bảng A1: Gini 0,133–0,144 và 0,245–0,356, gần trùng mẫu đầy đủ).

S7. Oaxaca–Blinder: không trả lời đủ bảy câu hỏi bắt buộc

Bảng 1.1. Đánh giá Oaxaca–Blinder theo bảy câu hỏi

Câu hỏi	Bản thảo v6 trả lời được không?	Nhận xét
Vì sao cần phân rã chênh lệch giữa hai nhóm vùng?	Một phần	Chỉ nêu hàm ý chính sách (nguồn lực vs hiệu quả); không xuất phát từ câu hỏi nghiên cứu độc lập.
Hai nhóm xác định trên cơ sở lý thuyết nào?	Yếu	"Vùng lõi = ĐNB + ĐBSH" vì chứa hai thành phố; nhưng chính kết quả Theil cho thấy khoảng cách nằm ở hai thành phố, không phải ở hai vùng: 15/17 tỉnh lõi không phải Hà Nội/TP.HCM.
Đơn vị phân tích là gì?	Có (tỉnh – năm gộp)	Gộp 6 năm và bỏ qua cấu trúc bảng; SE bootstrap theo tỉnh chỉ cho mẫu chính.
Vì sao mô hình tuyến tính phù hợp?	Không	Dùng OLS theo nhóm, chịu đúng phê phán S3.
Phần được / không được giải thích diễn giải thế nào?	Sai hướng	"Do nguồn lực gây ra", "bắt nguồn từ chênh lệch nguồn lực tích lũy" – ngôn ngữ nhân quả.
Kết quả có phụ thuộc nhóm tham chiếu?	Có kiểm tra	Gộp vs hệ số lõi: 79% vs 82% – ổn định.
Có kiểm tra loại Hà Nội và TP.HCM?	Không	Tính lại [SL]: khoảng cách ln(EBI) giảm từ 0,455 xuống 0,309; phần giải thích 69%; phần do mật độ DN 45% (so với 69%). Trước đổi phương pháp (2019–2020): 72% và 37%.

Nguồn: đánh giá của người chỉnh sửa; số liệu tính lại trong ket-qua-v7/bo-sung/oaxaca_kiem_tra.csv.

Quyết định. Loại Oaxaca–Blinder khỏi bài (không đưa cả vào phụ lục), vì (i) không cần thiết để trả lời RQ1–RQ3 sau khi tinh giản; (ii) phần "do mật độ DN" bị nhiễm định nghĩa (S1); (iii) nhóm "lõi" không phản ánh cấu trúc thực của khoảng cách. Kết quả tính lại được lưu ở ket-qua-v7/bo-sung/ để tác giả tra cứu. Ba tài liệu phương pháp (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973; Jann, 2008) và ba ứng dụng (Zhao và cộng sự, 2022; Lin và cộng sự, 2023; Galperin & Arcidiacono, 2021) được gỡ khỏi danh mục.

S8. Năm giả thuyết hình thức cho kết quả mô tả

H1 (phần giữa vùng chiếm ưu thế), H2 (trụ cột giao dịch bất bình đẳng hơn), H3 (hội tụ beta có điều kiện nhưng sigma yếu), H5 (trên 60% khoảng cách do nguồn lực) là các mệnh đề mô tả hoặc phân rã kế toán, không có kiểm định thống kê tương ứng; chỉ H4 gắn với mô hình hồi quy. H1 còn bị chính kết quả bác bỏ ngay từ đầu (tỷ trọng giữa vùng 31–37%). [BT] *Cách sửa.* v7 dùng hai mệnh đề mô tả P1, P2 (đối chiếu số liệu) và hai giả thuyết H1, H2 phát biểu dưới dạng liên hệ thống kê, kiểm định bằng mô hình FE.

1.4. Vấn đề về lý thuyết

- Phần tổng quan (Mục 2 của v6, 5 tiểu mục) dàn trải: Williamson, Rogers, Barro – Sala-i-Martin, Phillips – Sul, Chinn – Fairlie, Oaxaca – Blinder, Norris… nhiều tài liệu chỉ để dẫn nhập cho một phương pháp sẽ bị loại. [BT]
- Không phân biệt bốn trạng thái "có Internet – sử dụng Internet – ứng dụng TMĐT – đạt kết quả TMĐT"; không nêu ba lớp khoảng cách (tiếp cận, kỹ năng và sử dụng, chuyển hóa thành kết quả) một cách tường minh. [SL]
- Không có khung khái niệm dạng chuỗi phân biệt biến đầu vào, cơ chế trung gian, chỉ báo kết quả, biến kiểm soát và kết quả đầu ra của nghiên cứu; Hình 1 của v6 chỉ liệt kê ba tầng và hai nhóm cơ chế. [BT]
- Vấn đề S5 (EBI không phải chỉ số thuần kết quả). Đã sửa trong v7 Mục 2.1, 2.3, 3 và Hình 1.

1.5. Vấn đề về dữ liệu

Bảng 1.2. Độ phủ của EBI theo năm và tỉnh thiếu (tính lại từ dữ liệu)

Năm	Số tỉnh có EBI	Tỉnh không được xếp hạng	Vùng
2017	54	Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long	TDMNPB (5), ĐBSCL (4)
2018	54	5 tỉnh TDMNPB; Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng	TDMNPB (5), ĐBSCL (4)
2019	54	5 tỉnh TDMNPB; Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng	TDMNPB (5), ĐBSCL (4)
2020	55	5 tỉnh TDMNPB; Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng	TDMNPB (5), ĐBSCL (3)
2021	56	5 tỉnh TDMNPB; Bạc Liêu, Sóc Trăng	TDMNPB (5), ĐBSCL (2)
2022	56	5 tỉnh TDMNPB; Bạc Liêu, Sóc Trăng	TDMNPB (5), ĐBSCL (2)
2023	58	5 tỉnh TDMNPB	TDMNPB (5)
2024	58	5 tỉnh TDMNPB	TDMNPB (5)
Tổng	445 quan sát; 53 tỉnh đủ 8 năm	10 tỉnh từng khuyết; cả 10 nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng mật độ DN; Hà Giang xếp cuối cả GRDP/người và mật độ DN mọi năm	Không ngẫu nhiên: thiên về tỉnh nghèo

Hướng lệch: thước đo bất bình đẳng bị đánh giá thấp; trung bình vùng TDMNPB và ĐBSCL bị đánh giá cao; hệ số hồi quy ước lượng trên nhóm tỉnh phát triển hơn. Kiểm tra: mẫu cân bằng 53 tỉnh (Bảng A1 của v7) cho kết quả gần trùng.

- Điểm gãy 2021 chưa được mô tả đủ: v6 chỉ nói "cách chuẩn hóa điểm thay đổi"; không nêu thành phần chỉ tiêu được bổ sung (tên miền, chuyển phát, sàn, thu nhập, DN/dân số), không nêu việc VECOM tiếp tục điều chỉnh trong năm 2023 (VECOM 2023, tr. 1), và coi việc dùng EBI tương đối, hiệu ứng năm như giải pháp đủ. Thực tế thang mới thay đổi cả hình dạng phân phối (tỷ số max/trung vị 2,2 → 11,7) nên bất biến thang đo không đủ. [SL]
- v6 chạy hồi quy hội tụ toàn kỳ 2017–2024 trên EBI tương đối (β = +0,071) rồi tự bác bỏ – một phân tích không nên đưa vào bài. [BT]
- Chưa dùng công cụ bất biến với thay đổi thang đo để kiểm tra: tương quan hạng qua điểm gãy (tính lại: Spearman 2020–2021 = 0,946, cho thấy thứ tự tỉnh gần như bảo toàn) và hồi quy với biến phụ thuộc là hạng phần trăm. [SL, đã thêm vào v7]
- Kỳ báo cáo đầu tiên áp dụng phương pháp mới: VECOM (2023, tr. 55) viết "từ năm 2020" (năm khảo sát), tương ứng kỳ báo cáo 2021. Đã xác nhận bằng file dữ liệu gốc Dulieu_EBI_2017_2025.xlsx (14/09/2026): sheet 2021 là kỳ đầu tiên chỉ còn ba trụ cột

và thang điểm mới; sheet 2020 vẫn bốn trụ cột. File này còn cho thấy kỳ 2025 đổi trọng số thành 0,1/0,6/0,3 và nén mạnh B2C (trung vị 0,9), củng cố nhận định VECOM tiếp tục đổi phương pháp. [SL]

1.6. Vấn đề về phương pháp

Bảng 1.3. Đánh giá từng phương pháp của v6 theo bốn tiêu chí và quyết định

Phương pháp hiện có	Mục đích sử dụng	Mức độ cần thiết	Vấn đề hiện tại	Đề xuất
Hệ số Gini theo năm	Mức độ khoảng cách (RQ1)	Cao	Không	GIỮ – phương pháp chính
Chỉ số Theil-T + phân rã 6 vùng	Cấu trúc giữa/trong vùng (RQ2)	Cao	Không	GIỮ – phương pháp chính
MLD + phân rã	Kiểm tra trọng số	Thấp	Cùng kết luận với Theil	PHỤ LỤC (Bảng A1)
Hệ số biến thiên (CV) EBI và trụ cột; Hình 5	Hội tụ sigma	Thấp	Trùng thông tin với Gini/SD ln; CV rất nhạy với 2021	LOẠI khỏi bài chính (một cột CV ở Bảng A1)
SD của ln(EBI)	Hội tụ sigma	Trung bình	Không	GIỮ như thước đo động thái trong Bảng 4
Phân rã Gini theo nguồn (S·G·R)	Đóng góp trụ cột	Trung bình	Thêm một kỹ thuật; kết luận hiện được bằng Gini từng trụ cột	PHỤ LỤC (Bảng A2); bài chính chỉ Gini từng trụ cột (Bảng 6, Hình 4)
Hội tụ beta tuyệt đối 2017–2020, 2021–2024	RQ2 cũ	Thấp	S2: mất ý nghĩa khi loại HN & TP.HCM; cơ sở lý thuyết yếu cho chỉ số	PHỤ LỤC (Bảng A3) kèm dòng loại HN & TP.HCM
Hội tụ beta toàn kỳ trên EBI tương đối	Minh họa	Không	Kết quả vô nghĩa (β dương do đổi thang)	LOẠI
Hội tụ beta có điều kiện (×3)	"Hội tụ chọn lọc"	Thấp	N = 53–56, 5 tham số, Z tương quan cao với y0 → không đủ lực	LOẠI (kết quả lưu ket-qua-v7/bo-sung)
Beta dạng bảng (hiệu ứng năm, loại 2021)	Kiểm tra vững	Không	Không trả lời câu hỏi nào thêm	LOẠI
Hình 6, Hình 7 (đồ thị beta)	Minh họa beta	Không	Phương pháp bị loại	LOẠI
OLS gộp + hiệu ứng năm (M1–M4)	RQ3	Thấp làm mô hình chính	S3: Hausman bác bỏ; hệ số phản ánh biến thiên giữa tỉnh	GIỮ MỘT CỘT "so sánh" trong Bảng 7
Hệ số chuẩn hóa (M2 chuẩn hóa)	So độ lớn	Thấp	Vô nghĩa trong FE; dùng cho khuyến nghị 0,48	LOẠI; thay bằng độ lệch chuẩn trong nội bộ tỉnh
VIF	Đa cộng tuyến	Thấp	Không đổi kết luận; trong FE ít liên quan	LOẠI bảng; ghi VIF lớn nhất 5,4 nếu cần
Biến giả vùng (M5, M6) + Wald	Khoảng cách vùng sau kiểm soát	Thấp	Trùng mục đích với Theil và Oaxaca; bị hấp thụ trong FE	LOẠI (Bảng 7 cũ)
FE tỉnh (M7)	Kiểm tra vững	Cao	Bị xếp là phụ	NÂNG THÀNH MÔ HÌNH CHÍNH (FE tỉnh + năm), thêm Hausman
Biến trễ 1 năm (M3)	Giảm nội sinh đồng thời	Trung bình	Chỉ giảm một phần	PHỤ LỤC (Bảng A4, cột 8)
Cắt ngang 2024 với biến số chi tiết (Bảng 9)	Tầng kỹ năng/sử dụng	Trung bình	Một năm, 58 tỉnh, tương quan	PHỤ LỤC (Bảng A5)
Oaxaca–Blinder (×6) + Bảng 8, 8b, Hình 8	RQ3 (H5)	Không	S7	LOẠI hoàn toàn
Mới: tương quan hạng Spearman giữa các năm	Khả năng so sánh qua điểm gãy	Cao	—	THÊM (Bảng 2)

Phương pháp hiện có	Mục đích sử dụng	Mức độ cần thiết	Vấn đề hiện tại	Đề xuất
Mới: FE với Y = hạng phần trăm; FE 2021–2024; FE bỏ mật độ DN; OLS 2018–2020	Kiểm tra S1 và điểm gãy	Cao	—	THÊM (Bảng 7, A4)
Mới: mẫu cân bằng 53 tỉnh	Kiểm tra dữ liệu thiếu	Cao	—	THÊM (Bảng A1)

Kết quả: từ 17 kỹ thuật còn 3 phương pháp chính (Gini, Theil-T phân rã, FE tỉnh + năm) và 4 nhóm kiểm tra vững; bài chính còn 7 bảng, 4 hình, 8 phương trình đánh số (và 5 phương trình phụ lục).

1.7. Vấn đề về diễn giải

- "Tốc độ hội tụ 4,6%/năm … cần khoảng 15 năm để thu hẹp một nửa khoảng cách" – diễn giải quá mức từ 4 điểm thời gian và mất hẳn khi loại hai thành phố. [BT → LOẠI]
- "Hội tụ có chọn lọc … các tỉnh có nền tảng kinh tế tốt tăng nhanh nhất" – suy từ hệ số GRDP p = 0,06 trong mô hình 53 quan sát. [BT → LOẠI]
- "Mật độ doanh nghiệp là yếu tố quyết định mạnh nhất (0,48)" – hệ số chuẩn hóa từ OLS gộp, có thành phần định nghĩa (S1). [BT → viết lại thành liên hệ, có điều kiện]
- "80% khoảng cách lõi – ngoại vi bắt nguồn từ chênh lệch nguồn lực" – ngôn ngữ nhân quả cho phân rã kế toán, phụ thuộc vào HN & TP.HCM. [BT → LOẠI]
- "Hạ tầng số là điều kiện cần nhưng không đủ" – dữ liệu chỉ cho thấy tỷ lệ hộ có máy tính không có liên hệ có điều kiện với EBI; không kiểm định được "điều kiện cần". [BT → viết lại]
- Khoảng cách vùng "gần như được giải thích trọn vẹn bởi cấu trúc kinh tế" trong khi Wald vẫn bác bỏ (p = 0,004). [BT → LOẠI cùng Bảng 7 cũ]
- Tỷ trọng giữa vùng theo MLD "37–44%" và theo Theil "31–37%" được trình bày như hai kết quả; thực chất một kết luận. [BT → gộp]

1.8. Nội dung cần loại bỏ

- Mục 2.3 (hội tụ sigma và beta) và 2.5 (Oaxaca) của v6; H1–H5; Hình 5, 6, 7, 8; Bảng 5b, 7, 8, 8b, 9 (9 chuyển phụ lục); phương trình (5), (7), (10)–(16) của v6 (7 và 10, 11 chuyển phụ lục).
- Tài liệu tham khảo gỡ bỏ (9): Blinder (1973), Oaxaca (1973), Jann (2008), Galperin & Arcidiacono (2021), Lin và cộng sự (2023), Zhao và cộng sự (2022) – theo phương pháp bị loại; Phillips & Sul (2007) – câu lạc bộ hội tụ không dùng; Chinn & Fairlie (2007), Norris (2001) – tài liệu cũ chỉ dùng dẫn nhập, nội dung đã có ở van Dijk (2006, 2020). Tài liệu thêm (1): VECOM (2023) tách riêng để dẫn số trang mô tả phương pháp (file 16 trong kho).

Bước 2. Thiết kế nghiên cứu mới (đã thực hiện trong v7)

Bảng 2.1. Thiết kế nghiên cứu v7

Thành phần	Nội dung
Tiêu đề mới	Khoảng cách thương mại điện tử giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam giai đoạn 2017–2024: mức độ, cấu trúc và các yếu tố liên quan
Mục tiêu tổng quát	Đo lường và phân tích cấu trúc khoảng cách TMĐT giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam giai đoạn 2017–2024.

Thành phần	Nội dung
Mục tiêu cụ thể	(1) Đo mức độ khoảng cách và mô tả thay đổi trong từng giai đoạn; (2) xác định khoảng cách chủ yếu đến từ giữa vùng hay trong vùng; (3) xem xét thận trọng các đặc điểm có liên hệ với EBI.
Câu hỏi nghiên cứu	RQ1: Khoảng cách TMĐT giữa các tỉnh ở mức độ nào và thay đổi ra sao trong giai đoạn 2017–2024? RQ2: Khoảng cách chủ yếu xuất phát từ chênh lệch giữa các vùng hay giữa các tỉnh trong cùng vùng? RQ3: Những đặc điểm kinh tế – xã hội và nguồn lực nào có liên hệ đáng kể với sự khác biệt về EBI giữa các tỉnh? (RQ3 giữ lại vì dữ liệu bảng cho phép mô hình FE; nhưng kết quả được trình bày với giới hạn S1.)
Khung lý thuyết rút gọn	(i) Khoảng cách số đa tầng và ba lớp khoảng cách TMĐT (tiếp cận – kỹ năng/sử dụng – chuyển hóa thành kết quả); (ii) ba cơ chế cấp vùng: cực tăng trưởng (Williamson), khuếch tán và khối lượng tới hạn (Rogers), khuếch tán vs hiệu quả (Wang và cộng sự, 2021); (iii) khung chuỗi: nguồn lực → năng lực ứng dụng và hệ sinh thái → mức độ phát triển TMĐT (EBI) → khoảng cách; (iv) EBI là chỉ số tổng hợp, không phải chỉ số thuần kết quả.
Mệnh đề / giả thuyết	P1 (RQ2): phần trong vùng chiếm ưu thế và tập trung ở ĐNB, ĐBSH. P2 (RQ1): bất bình đẳng ở trụ cột giao dịch lớn hơn trụ cột NNL&HT. H1 (RQ3): mật độ DN có liên hệ dương với EBI trong FE. H2 (RQ3): tỷ lệ hộ có máy tính không có liên hệ có ý nghĩa sau khi kiểm soát.
Phương pháp giữ lại	Gini (RQ1, chính); Theil-T và phân rã 6 vùng, đóng góp từng vùng (RQ2, chính); SD của ln(EBI) và xu hướng trong giai đoạn (RQ1, động thái); FE tỉnh + năm, SE cụm (RQ3, chính); Gini từng trụ cột (P2). Kiểm tra vững: loại HN & TP.HCM; mẫu cân bằng; MLD; FE 2018–2024, 2021–2024, hạng phần trăm, bỏ mật độ DN, loại 2021, trễ 1 năm; OLS 2018–2020; Hausman; tương quan hạng qua điểm gãy.
Phương pháp bị loại	Beta có điều kiện, beta dạng bảng, beta toàn kỳ EBI tương đối, CV và Hình 5, hệ số chuẩn hóa, VIF, biến giả vùng + Wald, Oaxaca–Blinder; H1–H5 hình thức.
Chuyển phụ lục	MLD; phân rã Gini theo nguồn; beta tuyệt đối theo giai đoạn (kèm loại HN & TP.HCM); cắt ngang 2024; các cột FE bổ sung.
Lý do lựa chọn	Mỗi câu hỏi một phương pháp, mỗi phương pháp một bảng: RQ1 → Bảng 4 (Gini, Th, SD ln) + Bảng 3/Hình 2 (vị thế vùng) + Bảng 6/Hình 4 (trụ cột); RQ2 → Bảng 4 (tỷ trọng giữa vùng) + Bảng 5/Hình 3 (đóng góp vùng); RQ3 → Bảng 7 (FE). Không phương pháp nào trong bài chính cho cùng thông tin với phương pháp khác.

Bảng 2.2. Kết luận nào được rút ra xuyên suốt, kết luận nào chỉ trong từng giai đoạn (Mục V của yêu cầu)

Loại kết luận	Xuyên suốt 2017–2024	Chỉ trong từng giai đoạn
Thứ bậc của sáu vùng và vị trí tương đối của các tỉnh	Có (tương quan hạng 2020–2021 = 0,946; 2017–2024 = 0,899)	—
Phần trong vùng hay giữa vùng chiếm ưu thế	Có (31–37% giữa vùng ở mọi năm, không đổi qua điểm gãy)	—
Mức Gini, Theil-T, SD ln; tốc độ thu hẹp	Không	Có: 0,13–0,15 (2017–2020); 0,25–0,35 (2021–2024)
Trụ cột nào bất bình đẳng nhất	Chỉ B2B (đóng góp lớn nhất mọi năm)	Có, vì thành phần trụ cột đổi từ 2021
Hệ số hồi quy FE	Chỉ với hiệu ứng năm và kèm kiểm tra 2021–2024, hạng phần trăm	OLS 2018–2020 là ước lượng không nhiễm định nghĩa
So sánh mức EBI tuyệt đối trước/sau 2021	Không được phép	—

Bước 3. Bảng kế hoạch chỉnh sửa

Bảng 3.1. Kế hoạch chỉnh sửa theo từng phần (đã thực hiện trong v7)

Phần hiện tại (v6)	Vấn đề	Ưu tiên	Hướng chỉnh sửa	Nội dung cần viết lại (v7)
Tiêu đề, tóm tắt, từ khóa	"Hội tụ", "yếu tố quyết định"; "63 tỉnh"; nêu 5 kết quả trong đó 3 không vững	Cao	Đổi tiêu đề; tóm tắt nêu 3 kết quả vững + giới hạn S1	Tiêu đề mới; tóm tắt 3 RQ; từ khóa bỏ hội tụ, Oaxaca
1. Giới thiệu	3 khoảng trống gắn với 3 RQ cũ; 4 đóng góp có 2 đóng góp không vững	Cao	Mục tiêu tổng quát/cụ thể; 3 RQ mới; 3 đóng góp	Viết lại toàn bộ, thêm trích dẫn VECOM (2023, tr. 1)
2. Cơ sở lý thuyết (2.1–2.5)	Dàn trải; H1–H5; định vị EBI sai	Cao	Gộp thành 2.1 khái niệm, 2.2 cấp vùng/tỉnh + bằng	Viết lại; bỏ 2.3, 2.5 cũ; thêm mô tả thành phần EBI theo VECOM (2023)

Phần hiện tại (v6)	Vấn đề	Ưu tiên	Hướng chỉnh sửa	Nội dung cần viết lại (v7)
			chứng gần đây, 2.3 EBI đo gì	
(mới) 3. Khung phân tích và mệnh đề	Không có	Cao	Khung chuỗi 4 khâu; P1, P2, H1, H2	Mục mới; Hình 1 vẽ lại
3.1 EBI và đổi phương pháp	Chỉ nói thang đo; coi chuẩn hóa là đủ	Cao	Mục 4.2: ba phương diện thay đổi; ba hệ quả; cách xử lý (a)–(c); kết luận nào được phép	Viết lại, thêm Bảng 2 (độ phủ, tương quan hạng)
(mới) Dữ liệu thiếu	Một câu	Cao	Mục 4.3 riêng: số tỉnh, tỉnh thiếu, vùng, không ngẫu nhiên, hướng lệch, phạm vi suy rộng	Mục mới + Bảng A1
3.3.1 RQ1 (Gini, Theil, MLD, Gini nguồn)	4 chỉ số, 6 phương trình	Trung bình	Gini + Theil-T + SD ln; MLD và Gini nguồn xuống phụ lục	Rút còn 3 phương trình (3)–(5)
3.3.2 RQ2 (sigma, beta)	5 phương trình, 3 biến thể beta	Cao	Bỏ beta khỏi bài chính; lý do nêu rõ; phụ lục A4–A5	Viết lại thành 4.4.1 (động thái) và 4.4.2 (phân rã)
3.3.3 RQ3 (OLS, VIF, vùng, Wald, Oaxaca)	OLS gộp chính; 6 phương trình	Cao	FE tỉnh + năm làm chính (phương trình (7)); kiểm tra vững (8); bỏ VIF/Wald/Oaxaca	Viết lại 4.4.3 và 4.5
4.1 Kết quả RQ1	Đúng số liệu; thiếu mẫu cân bằng	Trung bình	Thêm 5.1 khả năng so sánh; Bảng 4 gộp Theil + loại HN&HCM	Viết lại 5.1, 5.2
4.2 Trụ cột	Câu chữ đã sửa ở v6; nay thêm giải thích NNL&HT tăng do tên miền	Trung bình	Bảng 6 rút gọn; Hình 4 mới	Viết lại trong 5.2
4.3 Hội tụ	S2	Cao	Bỏ; giữ 1 đoạn thảo luận + Bảng A3	Xóa, viết lại ở 5.2 và 6
4.4 Yếu tố quyết định	S1, S3, S4	Cao	5.4 với Bảng 7 (FE) và Bảng A4, A5; H1 có điều kiện, H2 ủng hộ	Viết lại toàn bộ
4.5 Biến giả vùng; 4.6 Oaxaca	Trùng, S7	Cao	Loại	Xóa
5. Thảo luận (gộp hạn chế)	Lặp kết quả; hạn chế chung chung	Trung bình	Tách 6 Thảo luận, 7 Hàm ý, 8 Hạn chế, 9 Kết luận	Viết lại; đối chiếu Zhou, Fan, Wang 2024, Wu, Li, Aumeboonsuke, Leogrande, Hao
6. Kết luận và hàm ý	5 hàm ý dựa trên hệ số nhân quả	Cao	Hàm ý chỉ từ kết quả vững; không nêu hệ số	Viết lại
Tài liệu tham khảo (42)	9 tài liệu theo phương pháp bị loại / cũ	Trung bình	Còn 34; thêm VECOM (2023)	Cập nhật danh mục và bảng đối chiếu (Bang-doi-chieu-trich-dan-v7.xlsx)
Bảng 1–9, Hình 1–8, PT (1)–(16)	Nhiều bảng không phục vụ RQ	Trung bình	7 bảng chính + 5 phụ lục; 4 hình; 8 + 5 phương trình	Bảng 2, 5 mới; Hình 1, 4 mới

Bước 4. Viết lại bản thảo: thay đổi kết luận so với v6

Bản thảo viết lại là file Bai-bao-EBI-63-tinh-2017-2024-v7.docx (25 trang). Bảng dưới đây tóm tắt các kết luận của v6 và trạng thái của chúng trong v7 sau khi tính lại.

Bảng 4.1. Đối chiếu kết luận v6 và v7

Kết luận trong v6	Kiểm tra lại [SL]	Trạng thái trong v7
Gini 0,13–0,15 (2017–2020) và 0,25–0,35 (2021–2024)	Khớp; mẫu cân bằng 53 tỉnh cho cùng giá trị	Giữ, kèm giới hạn không so sánh xuyên điểm gãy

Kết luận trong v6	Kiểm tra lại [SL]	Trạng thái trong v7
Phần trong vùng chiếm khoảng hai phần ba Theil	Khớp: 63–69%; MLD 56–63%; mẫu cân bằng 65–71%	Giữ – kết quả trung tâm (P1)
Hai đầu tàu giải thích hơn một nửa bất bình đẳng	Loại HN & TP.HCM: Theil giảm 47% (2020), 56% (2024)	Giữ, diễn đạt "khoảng một nửa"
Trụ cột giao dịch đóng góp 70–80% Gini	Khớp (73,6–79,8% từ 2018)	Giữ ở phụ lục A2; bài chính dùng Gini từng trụ cột
Hội tụ beta tuyệt đối 4,6%/năm và 10,3%/năm	Mất ý nghĩa khi loại HN & TP.HCM (p = 0,40; 0,25)	Loại khỏi bài chính; Bảng A3 + thảo luận
Hội tụ có điều kiện không có ý nghĩa → bắt kịp có chọn lọc	Không đủ lực; không diễn giải được	Loại
Có hội tụ sigma trong từng giai đoạn	SD ln giảm 0,528 → 0,410 (2021–2024); 2017–2020 giảm nhẹ rồi ổn định	Giữ, diễn đạt thận trọng ("cận trên" do 2021)
Mật độ DN là yếu tố quyết định mạnh nhất (0,48 chuẩn hóa); +7% EBI mỗi DN/1.000 dân	FE: 0,253*** (2019–2024) nhưng 0,103 ns (2021–2024), ns với hạng phần trăm; trùng định nghĩa từ 2021	Viết lại: liên hệ chặt ở chiều giữa tỉnh, có điều kiện; không đưa số vào hàm ý
Hạ tầng số (hộ có máy tính) không có ý nghĩa khi kiểm soát	Khớp ở mọi đặc tả FE và OLS	Giữ (H2)
GRDP không có ý nghĩa; đô thị hóa, LĐ đào tạo, FDI không có ý nghĩa	FE: đô thị hóa −0,015* *và LĐ đào tạo −0,011* (dấu âm), GRDP âm có ý nghĩa khi bỏ mật độ DN	Báo cáo trung thực, diễn giải thận trọng
Logistics dương có ý nghĩa trong FE	Khớp trong FE 2019–2024 và 2018–2024; không trong 2021–2024 và OLS	Giữ như gợi ý cần kiểm chứng
Bán lẻ hiện đại âm có ý nghĩa	Khớp ở hầu hết đặc tả, kể cả hạng phần trăm	Giữ như kết quả phụ, cần kiểm chứng
Khoảng cách vùng được giải thích trọn vẹn bởi cấu trúc (biến giả vùng)	Wald vẫn bác bỏ; phương pháp bị loại	Loại
80% khoảng cách lõi – ngoại vi do nguồn lực, 69% do mật độ DN	Phụ thuộc HN & TP.HCM và định nghĩa (45%; 37% trước 2021)	Loại (kết quả lưu ở bo-sung/)
Người dùng Internet, kỹ năng CNTT có sức giải thích độc lập (2024)	Khớp, kể cả khi bỏ mật độ DN	Giữ ở phụ lục A5, một câu trong 5.4

4.2. Phân loại tài liệu tham khảo (Mục VIII của yêu cầu)

Bảng 4.2. Phân loại tài liệu tham khảo

Nhóm	Tài liệu	Ghi chú
Nền tảng bắt buộc giữ lại (7)	van Dijk (2006, 2020); van Deursen & van Dijk (2014); van Deursen & Helsper (2015); Williamson (1965); Rogers (2003); Theil (1967); Barro & Sala-i-Martin (1992) và Sala-i-Martin (1996) chỉ để định nghĩa hội tụ sigma và phụ lục beta; Anselin (1995) chỉ trong hạn chế	Định nghĩa khái niệm, cơ chế, công thức.
Gần đây (2021–2026) giữ lại (17)	Abd Rashid 2025; Aumeboonsuke 2025; Bruno 2023; Caragliu & Del Bo 2025; Fan 2024; Hao 2026; Laskar 2023; Leogrande 2026; Li 2025; Qiu 2023; Raihan 2025; Ruan 2024; Wang 2021; Wang 2024; Wu 2025; Zhou 2024; Özcan Alp & Baycan 2023	Tất cả đã có file gốc trong kho và bảng đối chiếu nguyên văn/phiếu đọc.
Bối cảnh Việt Nam và thống kê (6)	VECOM (2017–2025); VECOM (2023) – thêm mới; Thủ tướng Chính phủ (2020); Bộ Công Thương (2025); ITU (2025); UNCTAD (2024)	VECOM (2023) là file 16 trong kho, dùng để dẫn số trang mô tả phương pháp.
Không còn phù hợp, đã loại (9)	Blinder 1973; Oaxaca 1973; Jann 2008; Galperin & Arcidiacono 2021; Lin 2023; Zhao 2022; Phillips & Sul 2007; Chinn & Fairlie 2007; Norris 2001	Gắn với phương pháp bị loại hoặc chỉ dùng dẫn nhập.
Cần kiểm tra lại (0)	Không có tài liệu nào trong danh mục v7 chưa được kiểm chứng. Điểm nghi vấn duy nhất (kỳ báo cáo đầu tiên áp dụng phương pháp mới) đã được giải quyết bằng file dữ liệu gốc Dulieu_EBI_2017_2025.xlsx, không cần thêm tài liệu.	—

Nhóm	Tài liệu	Ghi chú
Gợi ý bổ sung (chưa đưa vào bài vì chưa kiểm chứng) [KC]	Chủ đề cần tìm thêm trong 2021–2026: (i) đo lường chỉ số tổng hợp và vấn đề trùng lặp chỉ tiêu (theo hướng Bruno và cộng sự, 2023); (ii) hồi quy dữ liệu bảng cấp tỉnh về kinh tế số ở Đông Nam Á; (iii) khoảng cách TMĐT cấp địa phương ngoài Trung Quốc; (iv) nghiên cứu tiếng Việt sử dụng EBI hoặc chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI). Không tài liệu cụ thể nào được nêu tên để tránh tạo tài liệu chưa xác minh.	Chỉ bổ sung khi có DOI/bản gốc và đưa vào kho đối chiếu.

Bước 5. Bảng kiểm cuối cùng

Bảng 5.1. Bảng kiểm 15 mục

Tiêu chí	Đạt?	Thể hiện ở đâu trong v7
1. Câu hỏi nghiên cứu rõ ràng	Đạt	Mục 1 (3 RQ); Mục 3 (P1, P2, H1, H2)
2. Mỗi câu hỏi có phương pháp tương ứng	Đạt	RQ1 → 4.4.1, Bảng 4/6; RQ2 → 4.4.2, Bảng 4/5; RQ3 → 4.4.3, Bảng 7
3. Không sử dụng phương pháp dư thừa	Đạt	3 phương pháp chính; MLD, Gini nguồn, beta, cắt ngang ở phụ lục với lý do
4. Cơ sở lý thuyết tập trung	Đạt	Mục 2 (3 tiểu mục), Mục 3 (khung chuỗi, Hình 1)
5. Tài liệu gần đây được ưu tiên	Đạt	17/34 tài liệu 2021–2026; tài liệu cũ chỉ để định nghĩa
6. Không có tài liệu bịa đặt	Đạt	34/34 có trong kho hoặc là kinh điển đã xác minh; VECOM (2023) là file 16
7. Phân biệt tương quan và nhân quả	Đạt	Tiêu đề; 4.4.3; 5.4; 6; 7; 8 – không dùng "tác động/quyết định/gây ra"
8. Xử lý điểm gãy EBI 2021	Đạt	Mục 4.2 riêng; Bảng 2; hiệu ứng năm; FE 2021–2024; hạng phần trăm; OLS 2018–2020; Bảng 2.2 của báo cáo này
9. Báo cáo đầy đủ dữ liệu thiếu	Đạt	Mục 4.3; Bảng 2; Bảng A1 (mẫu cân bằng)
10. Không tuyên bố đại diện quá mức	Đạt	Tóm tắt "445 quan sát, 54–58 tỉnh"; 4.3 "đại diện cho các tỉnh có số liệu"
11. Oaxaca–Blinder chỉ giữ nếu cần	Đạt (đã loại)	S7; kết quả lưu ket-qua-v7/bo-sung/
12. Bảng và công thức nhất quán	Đạt	Ký hiệu thống nhất (Th, G, σ_t, α_i, λ_t); ghi chú bảng dẫn số phương trình; số trong thân bài đối chiếu với bảng (Bảng 4.1)
13. Kết luận phù hợp thiết kế	Đạt	Mục 9: 4 kết luận, mỗi kết luận nêu giới hạn
14. Hàm ý chính sách từ kết quả thực nghiệm	Đạt	Mục 7: 5 hàm ý, mỗi hàm ý dẫn kết quả vững; không nêu hệ số
15. Hạn chế trình bày trung thực	Đạt	Mục 8: 4 hạn chế gồm trùng định nghĩa và phương pháp VECOM tiếp tục đổi

Hạn chế của chính đợt chỉnh sửa này [KC]. (1) Kỳ báo cáo đầu tiên áp dụng phương pháp mới đã được xác nhận bằng dữ liệu (kỳ 2021), nhưng văn bản mô tả phương pháp của chính Báo cáo EBI 2021 chưa có trong kho tài liệu. (2) Trọng số nội bộ của các chỉ tiêu định lượng trong từng trụ cột (ví dụ trọng số của DN/dân số trong B2B) không được VECOM công bố, nên thành phần định nghĩa trong hệ số mật độ DN không lượng hóa được. (3) Các file phụ trợ của v6 (MO-TA-CONG-THUC-TINH, HUONG-DAN-TINH-TUNG-BUOC, SO-TINH-TOAN-DAY-DU) mô tả bộ phương pháp của v6; chúng được giữ nguyên trong thư mục v7 để tra cứu nhưng chưa được viết lại theo v7 (xem GHI-CHU-V7.txt).

Phụ lục. Số liệu kiểm tra bổ sung (không đưa vào bài báo)

Bảng P1. Oaxaca–Blinder tính lại theo các mẫu (biến phụ thuộc ln EBI, biến giải thích như Bảng 7, hệ số tham chiếu gộp có biến nhóm)

Mẫu	Khoảng cách ln EBI lõi – ngoại vi	Phần được mô hình giải thích bởi khác biệt đặc trưng quan sát được (%)	Trong đó phần gắn với mật độ DN (%)	N lõi / ngoại vi
2019–2024 đầy đủ (v6)	0,455	79,1	69,4	102 / 229
2019–2024 loại HN & TP.HCM	0,309	69,3	45,3	90 / 229
2019–2020 (trước đổi phương pháp)	0,283	71,8	36,8	34 / 73
2021–2024	0,518	80,3	74,7	68 / 156

Nguồn: ket-qua-v7/bo-sung/oaxaca_kiem_tra.csv. Với hệ số tham chiếu là hệ số nhóm lõi, các tỷ lệ tương ứng là 82,2/86,4; 67,3/49,6; 88,6/54,0; 84,4/84,0.

Bảng P2. Hội tụ beta tuyệt đối có và không có Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Giai đoạn	β (SE)	p	N	R^2
2017–2020, đủ tỉnh	−0,0425 (0,0130)	0,001	54	0,163
2017–2020, loại HN & TP.HCM	−0,0208 (0,0249)	0,405	52	0,023
2021–2024, đủ tỉnh	−0,0888 (0,0180)	< 0,001	56	0,528
2021–2024, loại HN & TP.HCM	−0,0232 (0,0202)	0,251	54	0,037
2022–2024, đủ tỉnh	−0,0633 (0,0149)	< 0,001	56	0,203

Nguồn: ket-qua-v7/phu_beta_tuyet_doi.csv (cũng là Bảng A3 của bài v7).

Bảng P3. Tương quan giữa ln(EBI) và mật độ doanh nghiệp theo năm

Năm	Pearson (ln EBI, DN/1.000 dân)	Spearman (EBI, DN/1.000 dân)	Spearman, loại HN & TP.HCM
2017	0,914	0,691	0,654
2018	0,876	0,720	0,686
2019	0,855	0,731	0,699
2020	0,825	0,699	0,663
2021	0,956	0,791	0,767
2022	0,878	0,745	0,715
2023	0,918	0,779	0,755
2024	0,910	0,818	0,797

Nguồn: tính từ ket-qua-v7/panel_v7.csv. Liên hệ đã rất chặt trước 2021 (nên không hoàn toàn do định nghĩa), nhưng tương quan hạng tăng rõ sau 2021.